

2.2

ON báze vzniklá otočením standardní báze o φ

$$v_1 = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} \quad \text{vektory jsou na sebe vždy kolmé}$$

Chceme najít takové φ aby $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$ neboli

$$v_1^T A v_2 = 0. \quad \text{Nechť } A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

$$(\cos \varphi \quad \sin \varphi) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = 0 \quad \text{tedy}$$

$$-a \sin \varphi \cos \varphi + b \cos^2 \varphi - b \sin^2 \varphi + c \sin \varphi \cos \varphi$$

$$b \cos 2\varphi + \frac{c-a}{2} \sin 2\varphi = 0$$

Pokud $b=0$ stačí zvolit $\varphi=0$

Pokud $b \neq 0$ můžeme vydělit $\cos 2\varphi$ a dostaneme

$$b = \frac{a-c}{2} \tan 2\varphi \Rightarrow \frac{2b}{a-c} = \tan 2\varphi$$

Tato rovnice má vždy řešení na intervalu $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

tedy vždy $\exists \varphi$ který zajišťuje že vektory budou kolmé i v smíchu.